

解 答 解 説

物 理

# 京都大学 物理 自習プリント (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 力学 + 電磁気 + 熱力学

2026年5月26日

高校3年～既卒 (京都大学 理系志望)

物理 (京大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

# 第 1 問 ( 解答解説 )

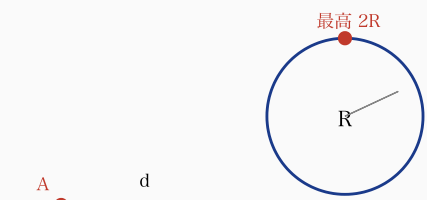
35点

## [斜面台 + 物体 A]



斜面台 M (角 θ) + 物体 A 高さ h

## [円形ループ + 進入]



ループ半径 R、最高点 2R 通過条件

← **公式**  $v_0 = \sqrt{2gh}$  (自由落下と同じ)

← **保存則** 斜面台 free → 水平方向運動量保存。摩擦無 → エネルギー保存。

← **ポイント** ループ頂点で重力=向心力が最低条件:  $V^2 = gR$

← **応用**  $m \ll M$  なら  $v \rightarrow \sqrt{2gh}$  (斜面台固定と同じ)

## 考え方

(1) 斜面台固定の場合、エネルギー保存  $\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh$  で  $v_0 = \sqrt{2gh}$ 。時間は斜面方向の加速度  $g \sin \theta$ 、斜面長  $h / \sin \theta$  から運動方程式で求める。

(2) 斜面台と物体 A の系で、水平方向の運動量保存 (初速 0):  $mv - Mu = 0 \Rightarrow u = (m/M)v$ 。

(3) 系全体のエネルギー保存:  $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mu^2 = mgh$ 。  $u = (m/M)v$  を代入して  $v$  を解く。

(4) ループ最高点で重力  $\geq$  向心力で、速度  $V_{\text{top}} \geq \sqrt{gR}$ 。エネルギー保存で水平面とループ頂点の関係を立てる。

## 【解答】

(1) 斜面方向の加速度  $a = g \sin \theta$ 、斜面長  $L = h / \sin \theta$ 。等加速度運動より

$$L = \frac{1}{2}at_0^2 \Rightarrow t_0 = \sqrt{\frac{2L}{a}} = \sqrt{\frac{2h/\sin \theta}{g \sin \theta}} = \sqrt{\frac{2h}{g \sin^2 \theta}} = \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

水平面到達時の速さは力学的エネルギー保存より

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh \Rightarrow v_0 = \sqrt{2gh}$$

(2) 系の水平方向運動量保存 (初速 0):  $mv + M(-u) = 0$  (斜面台は反対向きに動く)

$$u = \frac{m}{M}v$$

(3) エネルギー保存 (全エネルギー =  $mgh$ ):

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mu^2 = mgh$$

$u = (m/M)v$  を代入:

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}M \cdot \frac{m^2}{M^2}v^2 = mgh$$

$$\frac{1}{2}mv^2 \left(1 + \frac{m}{M}\right) = mgh \Rightarrow v^2 = \frac{2ghM}{M+m}$$

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{2ghM}{M+m}}}$$

(4) ループ最高点で物体 A が落下しない条件は、重力が向心力以下:

$$\frac{mV_{\text{top}}^2}{R} \geq mg \Rightarrow V_{\text{top}}^2 \geq gR$$

水平床 (高さ 0) からループ最高点 (高さ  $2R$ ) までエネルギー保存:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mV_{\text{top}}^2 + mg(2R)$$

$$V_{\text{top}}^2 = v^2 - 4gR = \frac{2ghM}{M+m} - 4gR$$

条件  $V_{\text{top}}^2 \geq gR$  より

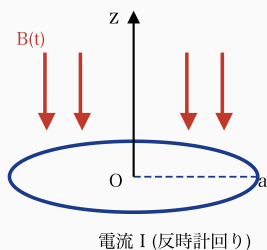
$$\frac{2ghM}{M+m} - 4gR \geq gR \Rightarrow \frac{2hM}{M+m} \geq 5R$$

$$\boxed{h \geq \frac{5R(M+m)}{2M}}$$

## 第 2 問 (解答解説)

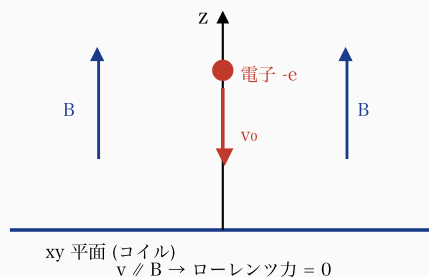
35点

### [円形コイル + 磁場]



円形コイル + 時間変動磁場  $B(t)$

### [電子の落下 + 平行磁場]



電子  $v_0 \downarrow$  ・ 磁場  $B \uparrow \rightarrow v \parallel B$  でローレンツ力 0

← **公式** ファラデーの法則:  $V = -d\Phi/dt$

← **平均**  $\overline{\sin^2(\omega t)} = 1/2$

← **外積**  $\hat{z} \times \hat{z} = 0$  なので  $v \parallel B$  で力 0

← **ポイント** 電子は等速度直線運動 (重力無視)

### 考え方

- (1) 磁束  $\Phi = \pi a^2 B(t)$ 、起電力  $V = -d\Phi/dt = \pi a^2 B_0 \omega \sin(\omega t)$ 、電流  $I = V/R$ 。
- (2) 平均ジュール熱  $= \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{\max}^2}{R}$ 、 $Q = \overline{P} \cdot T$ 。
- (3) 電子の速度ベクトル ( $z$  軸負) と磁場 ( $z$  軸正) は平行  $\rightarrow$  ローレンツ力  $\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B} = 0$ 。
- (4) 力なし  $\rightarrow$  等速運動。  $t = z/v_0$ 。

### 【解答】

- (1) 磁束  $\Phi(t) = \pi a^2 B(t) = \pi a^2 B_0 \cos(\omega t)$  (符号は  $z$  軸正向きを正)。  
ファラデーの法則:

$$V(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = \pi a^2 B_0 \omega \sin(\omega t)$$

電流:

$$I(t) = \frac{V(t)}{R} = \frac{\pi a^2 B_0 \omega}{R} \sin(\omega t)$$

(上から見て反時計回り正)。

- (2) 瞬時電力  $P(t) = I^2 R = \frac{(\pi a^2 B_0 \omega)^2}{R} \sin^2(\omega t)$ 。  
 $\sin^2(\omega t) = \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2}$  より 1 周期平均

$$\overline{P} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(\pi a^2 B_0 \omega)^2}{R}$$

よって

$$Q = \overline{P} \cdot T = \frac{1}{2} \cdot \frac{(\pi a^2 B_0 \omega)^2}{R} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \boxed{\frac{\pi^3 a^4 B_0^2 \omega}{R}}$$

(3) 電子の速度  $\vec{v} = -v_0 \hat{z}$ 、磁場  $\vec{B} = B_0 \hat{z}$ 。

$$\vec{F} = (-e)\vec{v} \times \vec{B} = (-e)(-v_0 \hat{z}) \times (B_0 \hat{z}) = ev_0 B_0 (\hat{z} \times \hat{z}) = \boxed{\vec{0}}$$

(速度と磁場が平行なのでローレンツ力は 0)。

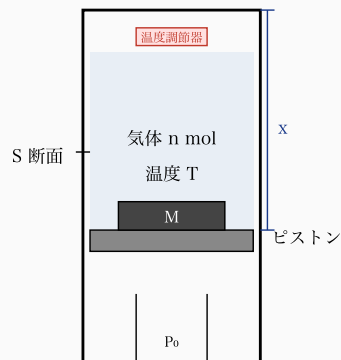
(4) ローレンツ力 0 かつ重力無視より電子は等速度運動。 $xy$  平面まで距離  $z$  を速さ  $v_0$  で進むので

$$\boxed{t = \frac{z}{v_0}}$$

### 第 3 問 ( 解答解説 )

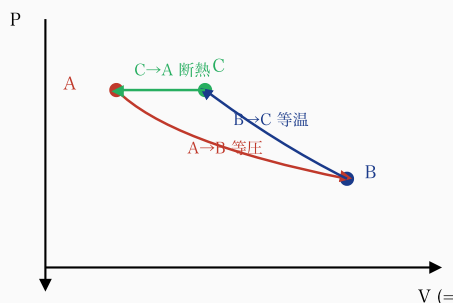
30点

[シリンダー + ピストン + おもり]



シリンダー: 気体 + ピストン + おもり

[P-V サイクル A→B→C→A]



サイクル P-V 図: A→B→C→A

← **公式** 力のつり合い:

$$PS = P_0S + Mg$$

← **状態**  $PV = nRT$  で

$$V = Sx$$

← **等圧**  $W = P\Delta V$

← **断熱**  $PV^\gamma$  一定、  
 $Q = 0$ 、 $\Delta U = -W_{\text{外}}$

← **ポイント** 単原子理想気体:  $C_v = \frac{3}{2}R$ ,  $\gamma = \frac{5}{3}$

#### 考え方

- (1) ピストンに働く力: 下向き =  $P_0S + Mg$ 、上向き =  $PS$ 。つり合いから  $P = P_0 + Mg/S$ 。
- (2) 状態方程式  $PV = nRT$ 、 $V = Sx_1$ 。
- (3) 状態 A (おもりあり・ $T_1$ ) → おもり外す → 圧力  $P_0$  で温度上昇。等圧変化 (圧力  $P_0$  で温度を上げる)。仕事  $W = P_0 \cdot \Delta V = P_0S(x_2 - x_1)$ 。
- (4) 状態 B から温度一定  $T_2$  でおもり戻す → 等温圧縮。等温過程 OK。
- (5) 断熱過程の仕事は  $W = -\Delta U = -\frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$  (気体がされる仕事として正なら符号注意)。

#### 【解答】

- (1) ピストンに働く力のつり合い:

$$PS = P_0S + Mg \Rightarrow \boxed{P = P_0 + \frac{Mg}{S}}$$

- (2) 状態方程式  $PV = nRT$ 、 $V = Sx_1$ :

$$\boxed{x_1 = \frac{nRT_1}{PS}}$$

- (3) 状態 A → B は「おもりを外して圧力  $P_0$  で温度上昇」 = 等圧過程 (圧力  $P_0$ )。  
仕事は

$$W_{AB} = P_0 \cdot \Delta V = P_0 \cdot S(x_2 - x_1) = \boxed{P_0 S(x_2 - x_1)}$$

なお、おもりを外す瞬間は急激な圧力変化があるが、その後はゆっくりとした等圧変化と仮定する。

(4) 状態  $B \rightarrow C$  は「温度  $T_2$  一定でおもり戻す  $\rightarrow$  圧力が  $P_0 \rightarrow P = P_0 + Mg/S$  に上昇  $\rightarrow$  体積収縮」。等温変化として扱ってよい (温度調節器が温度  $T_2$  を維持)。

$$\boxed{x_3 = \frac{nRT_2}{PS}}$$

(5) 断熱過程で気体がされる仕事 = 内部エネルギー変化 (符号付き)。

気体の内部エネルギー変化:  $\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2)$  (温度低下なので  $T_1 < T_2$  で負)。

断熱過程では  $Q = 0$ 、熱力学第一法則  $\Delta U = Q + W_{\text{ext}}$  (気体がされた仕事  $W_{\text{ext}}$  を採用) より

$$W_{CA} = \Delta U = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2)$$

気体が外部にする仕事に直すと  $-W_{CA} = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$  (圧縮されたので外部からされた仕事は正)。

$$\boxed{\text{気体が外部からされる仕事} = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)}$$

$T_2 > T_1$  なら正、つまり気体は外部から仕事を **される** (圧縮)。